

Comment effectuer une calibration en VS pour réaliser du tracking avec un robot ?

Pour réaliser du tracking avec une caméra VS il est nécessaire d'apprendre le même repère côté caméra et côté robot.

Dans cette procédure, nous allons utiliser un damier pour réaliser cette calibration et éventuellement corriger la distorsion optique ou un angle lié au montage de la caméra.

- La caméra apprend certains points
- Le robot apprend les mêmes points avec une pointe
- Ces points forment un repère (origine et direction)
- Toutes les coordonnées sont ensuite exprimées dans ce repère

Pour plus de simplicité nous allons réaliser 1 programme pour la calibration et 1 programme pour l'utilisation.

Il existe deux solutions possibles de programmation. Avec ou sans la génération d'une image calibrée.

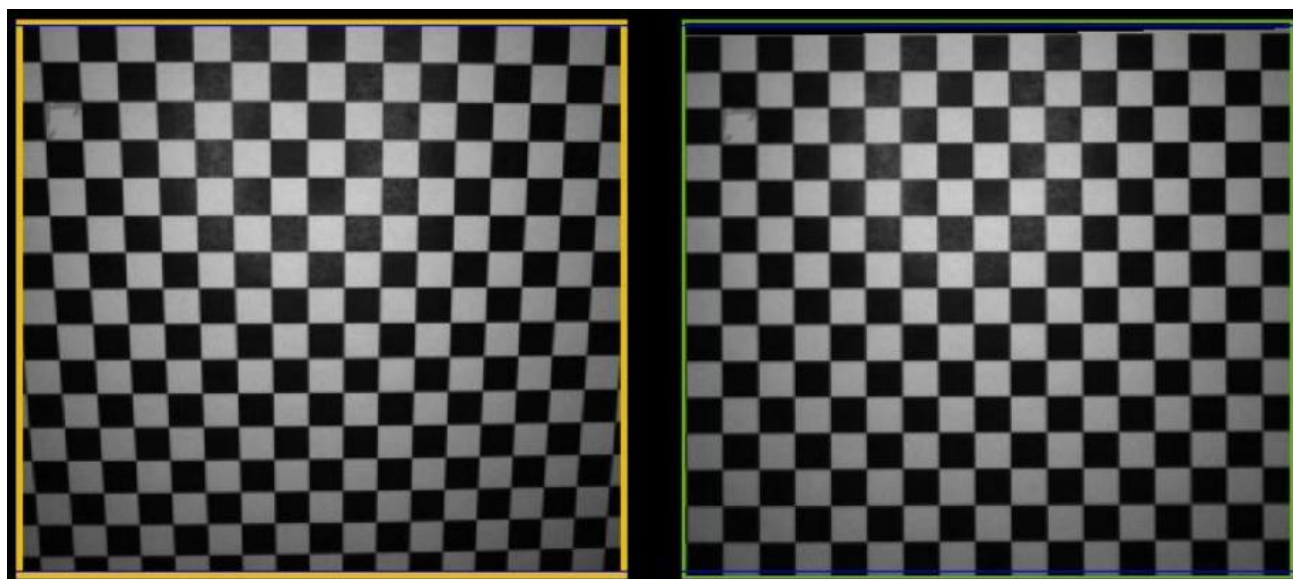


Image non calibrée

Image calibrée

- Lorsque l'image de l'application présente une forte distorsion et/ou que la caméra est inclinée par rapport à la prise de vue, il est conseillé de générer une image calibrée. Cette dernière permettra de corriger automatiquement les erreurs induites.
- Si la caméra a été correctement implantée et que vous utilisez un objectif Keyence présentant une faible distorsion, il n'est pas nécessaire de générer une image calibrée. Cela permettra de **gagner en temps process**. (Si le temps de cycle n'est pas un problème cela reste conseillé pour augmenter la précision).

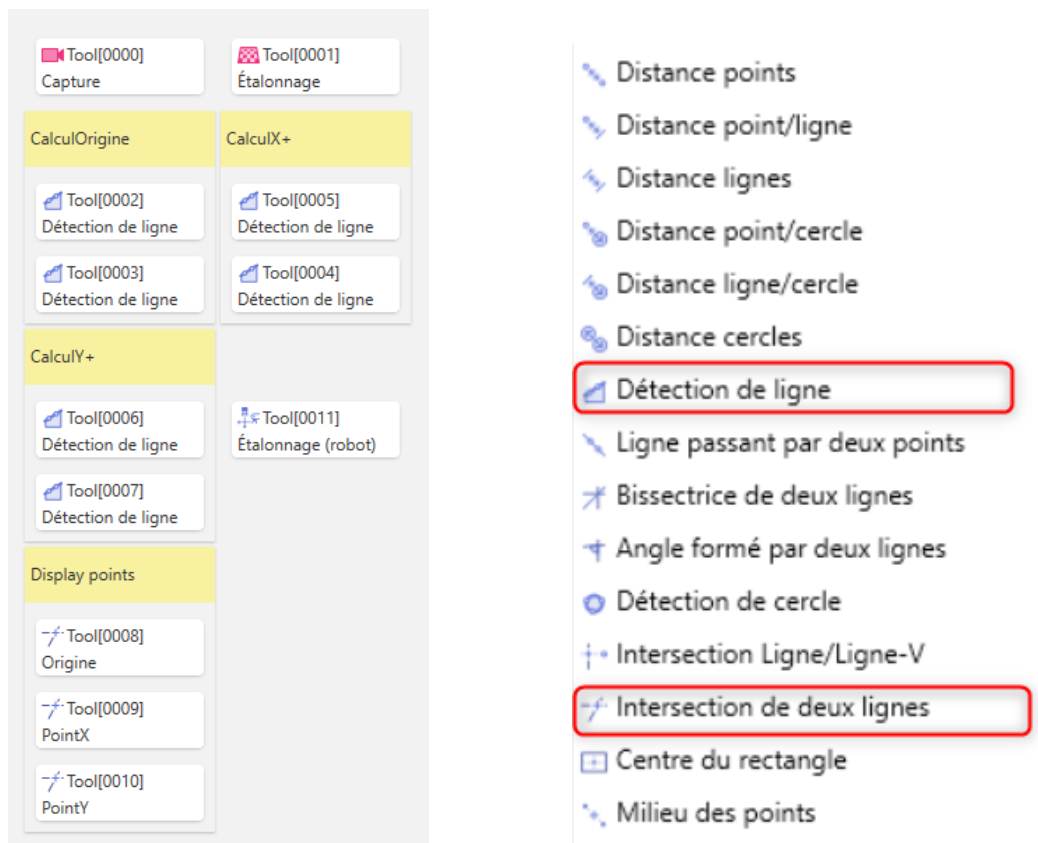
Si vous souhaitez effectuer une calibration d'image, ajoutez un outil « Etalonnage » et suivez les instructions.

Programme de calibration

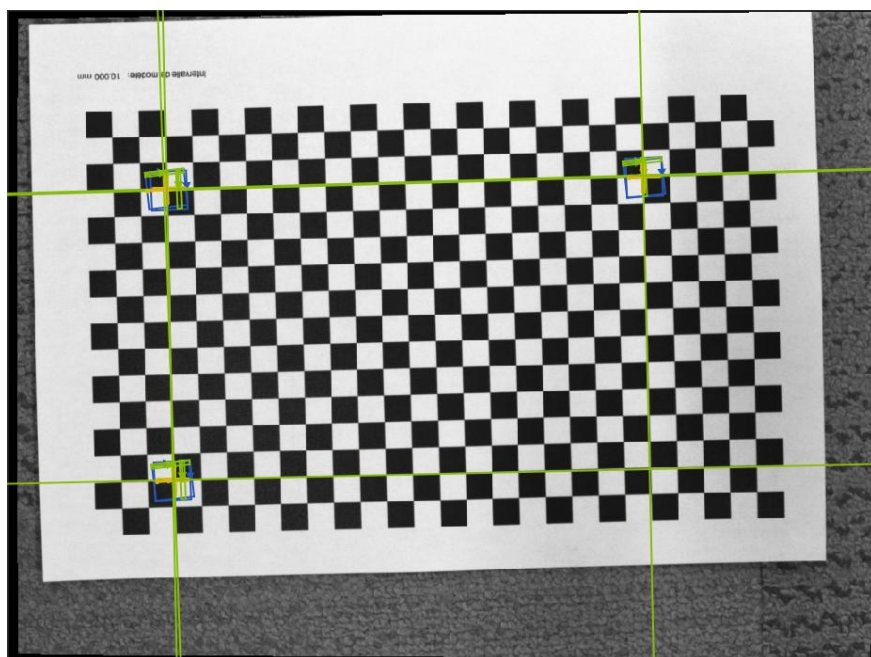
Créer un nouveau programme qui servira de programme de calibration.

Voici ci-dessous un exemple de structure de programme qui servira à faire la calibration.

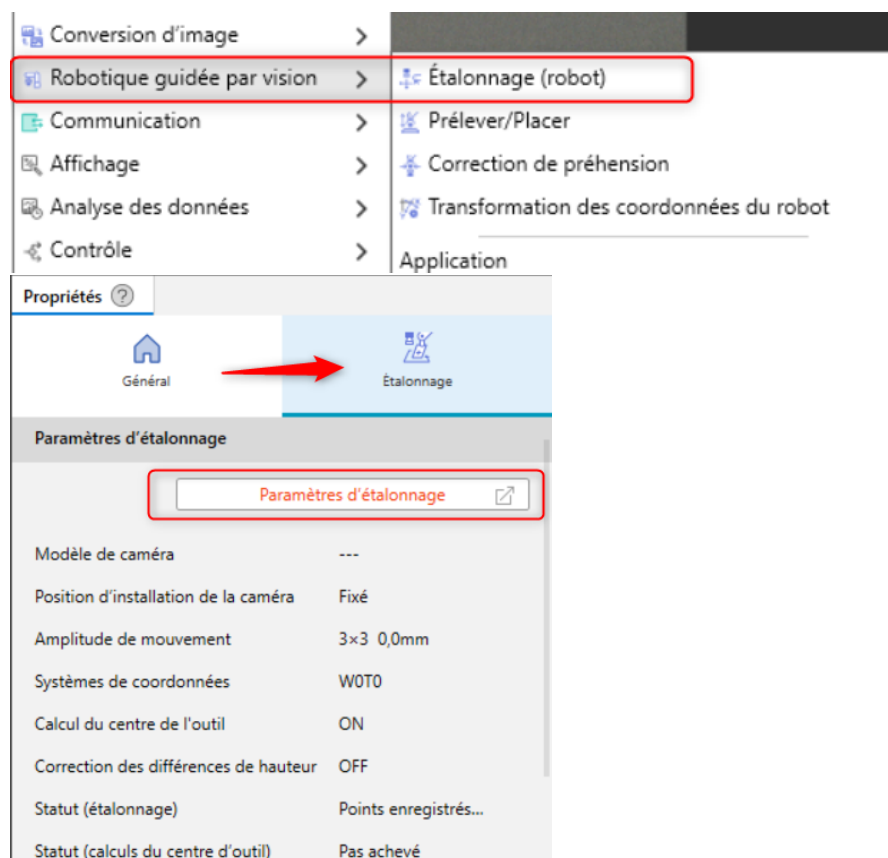
Note : L'outil étalonnage est celui qui sert à calibrer l'image (correction distorsion, implantation...), il n'est donc pas obligatoire comme expliqué au début de la procédure.



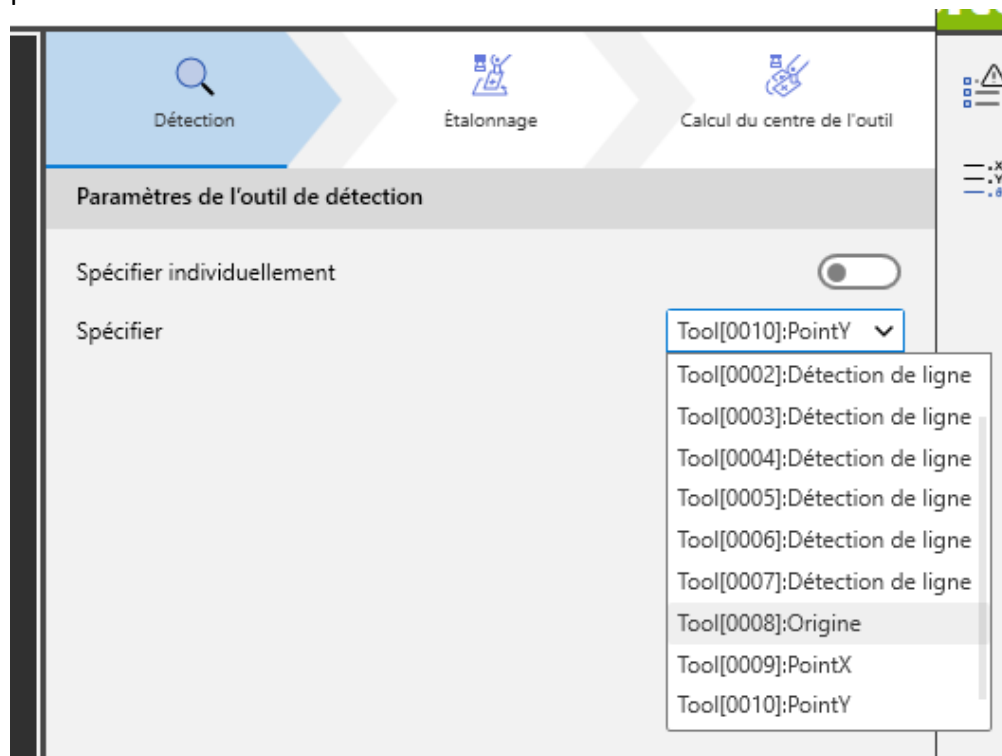
Les différents outils de détection de ligne et points servent à détecter de manière précise les 3 points qui nous serviront respectivement d'origine, de sens d'axe X et de sens d'axe Y. Il est aussi possible d'utiliser des outils de détection de forme (Shapetrax) ou autre pour venir détecter ces points.



Une fois les points détectés, ajouter un outil « étalonnage robot », puis « paramètres d'étalonnage » :



Dans « détection » sélectionner l'outil correspondant au point d'origine du repère, « Tool[008] : Origine » dans notre cas. Cela nous servira à indiquer à l'outil que nous souhaitons détecter ce point.

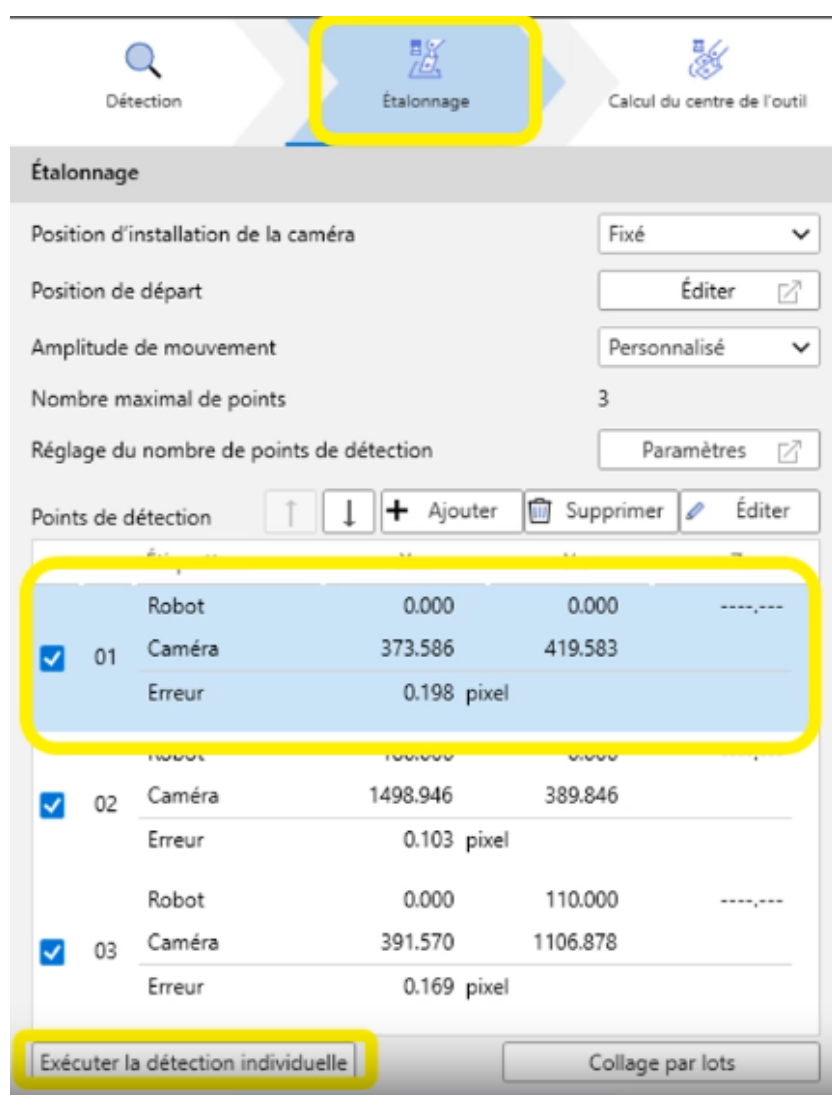


Ensuite dans la partie « Etalonnage », cliquez sur « Editer » dans « Position de départ » et enregistrez la position de départ définie par défaut (0.0.0).

Définissez l'amplitude de mouvement sur « personnalisé » puis dans « paramètres » définissez le « Réglage du nombre de points de détection sur « 3 ».

Cliquez sur le point numéro 1. Cliquez ensuite sur « Exécuter la détection individuelle » pour venir détecter ce point. Cela permettra de rentrer les coordonnées en pixel de ce point dans le repère de la caméra.

Ce point servira d'origine pour le robot, coordonnées 0.0.



Étalonnage

Position d'installation de la caméra: Fixé

Position de départ: Éditer

Amplitude de mouvement: Personnalisé

Nombre maximal de points: 3

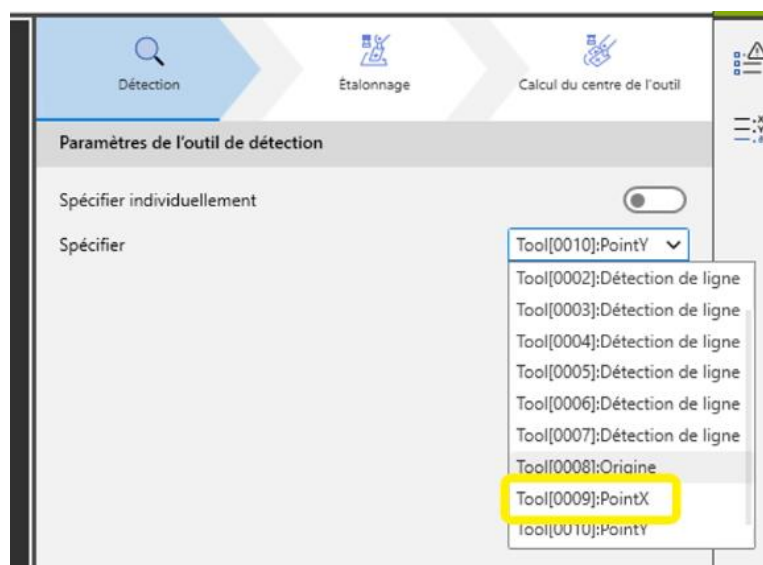
Réglage du nombre de points de détection: Paramètres

Points de détection: ↑ ↓ + Ajouter Supprimer Éditer

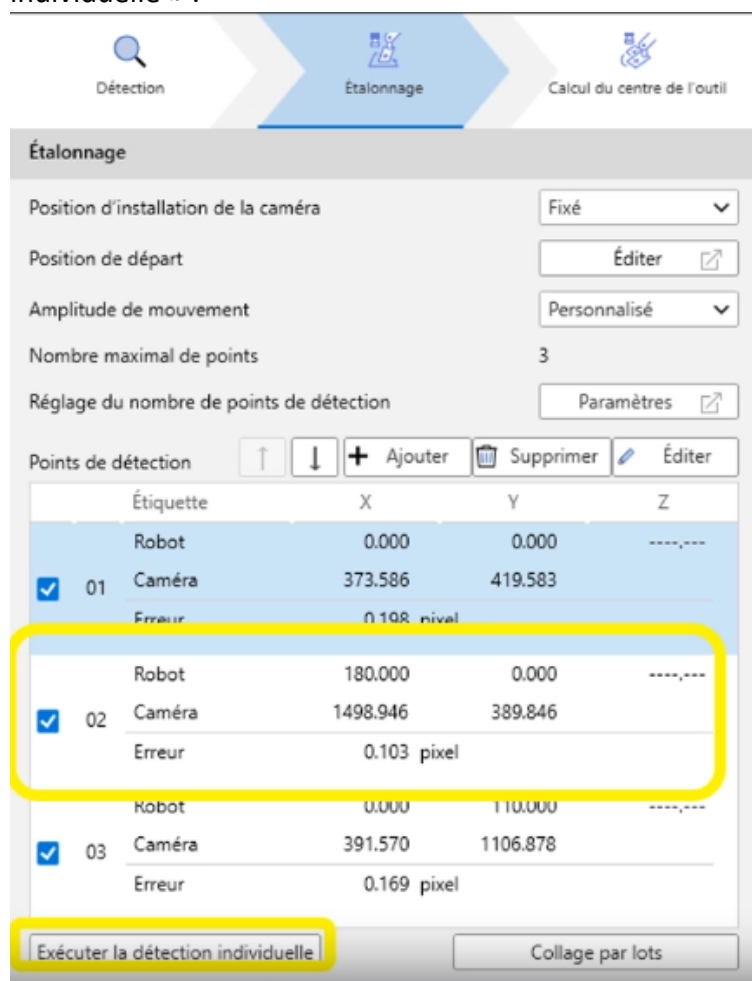
		Robot		
01	Caméra	373.586	419.583	
	Erreur	0.198 pixel		
02	Caméra	1498.946	389.846	
	Erreur	0.103 pixel		
03	Caméra	391.570	1106.878	
	Erreur	0.169 pixel		

Exécuter la détection individuelle Collage par lots

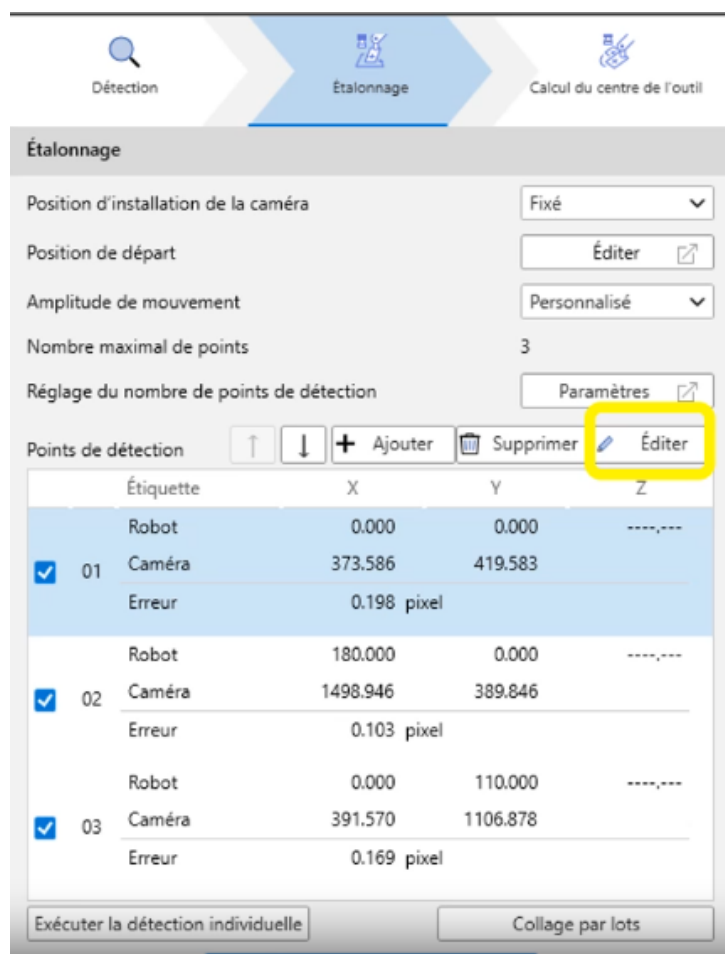
Retournez ensuite dans l'onglet « Détection » puis sélectionnez le deuxième point qui nous servira à définir l'axe X. Ici « Tool[0009]:Point X »



De la même manière que précédemment, cliquez sur le point numéro 2 puis « Exécuter la détection individuelle » :



Une fois les coordonnées du point en pixels récupérées, toujours en ayant le point numéro 2 sélectionné (en bleu, attention sur l'image ci-dessous le point n°1 est sélectionné), cliquez sur « Editer » :



The screenshot shows the 'Étalonnage' (Calibration) window in the KEYENCE VS software. The window has a top navigation bar with three tabs: 'Détection', 'Étalonnage' (selected), and 'Calcul du centre de l'outil'. Below the navigation bar, there are several settings:

- Position d'installation de la caméra: Fixé (dropdown)
- Position de départ: Éditer (button with icon)
- Amplitude de mouvement: Personnalisé (dropdown)
- Nombre maximal de points: 3
- Réglage du nombre de points de détection: Paramètres (button with icon)

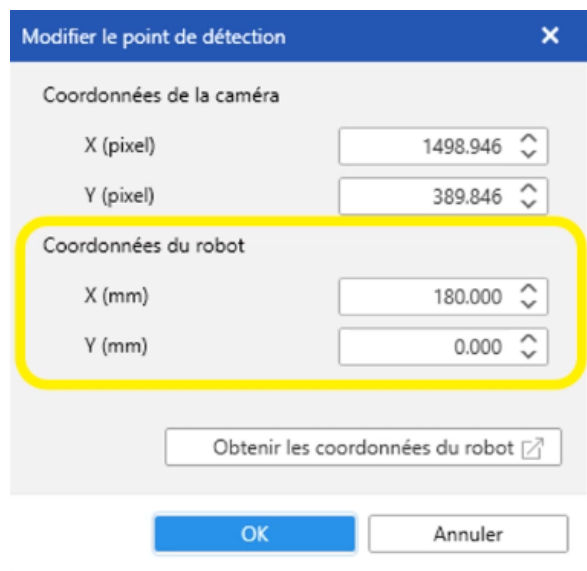
Below these settings is a section for 'Points de détection' (Detection Points). It includes buttons for 'Ajouter' (Add), 'Supprimer' (Delete), and 'Éditer' (Edit, highlighted with a yellow box). The 'Éditer' button is located next to the 'Supprimer' button. Below the buttons is a table with the following data:

Étiquette	X	Y	Z
Robot	0.000	0.000	----
01 Caméra	373.586	419.583	----
Erreur	0.198 pixel		
Robot	180.000	0.000	----
02 Caméra	1498.946	389.846	----
Erreur	0.103 pixel		
Robot	0.000	110.000	----
03 Caméra	391.570	1106.878	----
Erreur	0.169 pixel		

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Exécuter la détection individuelle' (Execute individual detection) and 'Collage par lots' (Batch paste).

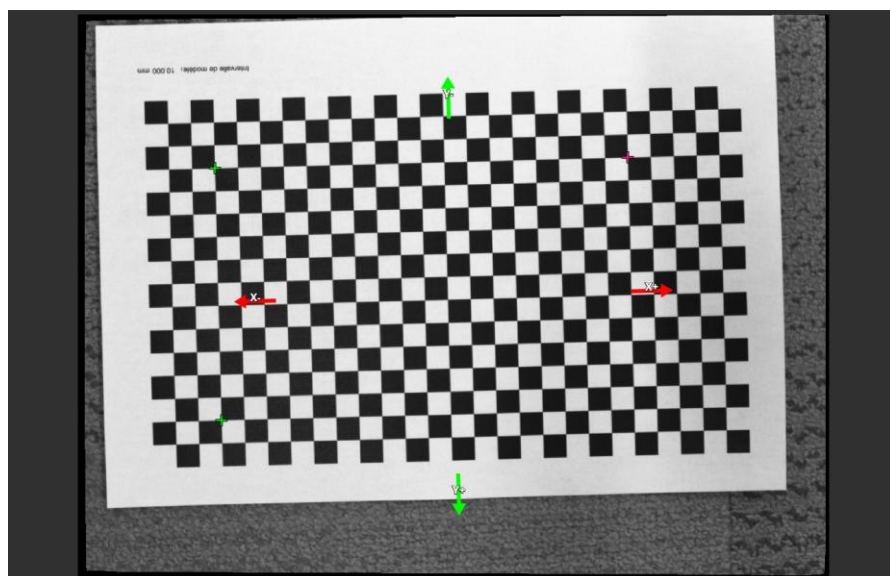
Ici nous allons pouvoir renseigner les coordonnées du point X en réel qui permettront de créer le repère côté robot. Dans notre exemple le point X est physiquement décalé précisément de 180mm par rapport à l'origine (point n°1).

La précision de l'impression et de la mesure de distance est extrêmement importante dans cette étape. Une erreur de quelques dixièmes pourra entraîner des imprécisions dans la calibration.



Une fois ceci fait pour le point n°2, le point X, refaire les mêmes étapes que précédemment pour le 3^{ème} point, le point Y.

Une fois ceci fait, désactivez le calcul du centre outil dans l'onglet associé puis cliquez sur OK. La calibration côté caméra est désormais réalisée et le sens des axes s'affiche :

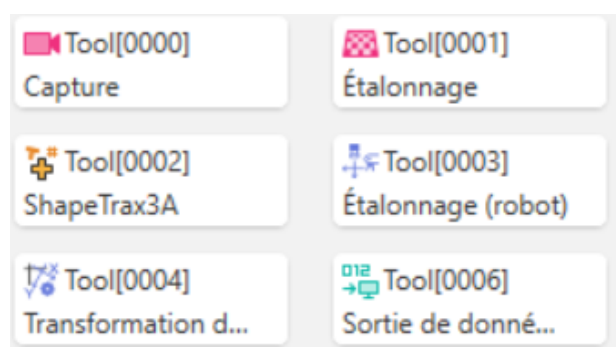


Programme Tracking

Une fois le programme de calibration terminé, sauvegarder celui-ci puis ajoutez un nouveau programme qui nous servira cette fois à réaliser le Tracking des pièces.

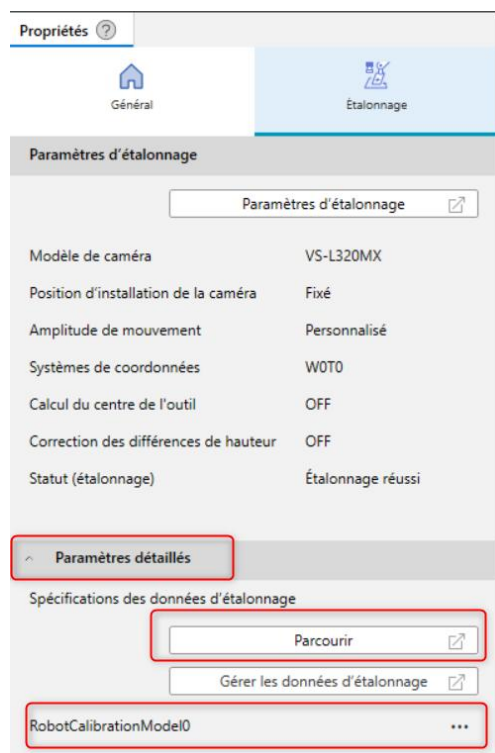
Voici ci-dessous un exemple de programme de Tracking :

Note : L'outil étalonnage est celui qui sert à calibrer l'image (correction distorsion, implantation...), il n'est donc pas obligatoire comme expliqué au début de la procédure. Si un étalonnage à été fait pour la calibration, il faudra en refaire un ici.



Étalonnage :

Configurez l'outil d'Étalonnage robot comme ci-dessous. La calibration ayant déjà été effectuée précédemment, il faut simplement indiquer à l'outil sur quelles données de calibration se baser, ici la « robotcalibrationmodel0 » est celle qui à été réalisé dans l'étape précédente :

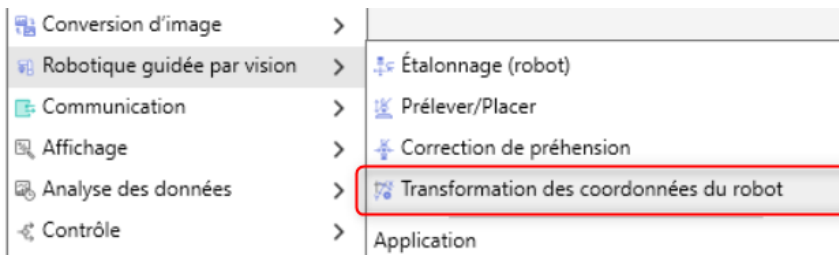


Outil de détection de pièces

Il faudra ensuite créer un outil de détection des pièces, ici le Shapetrax 3A, afin de détecter les pièces et leurs coordonnées. Le shapetrax est un outil facile à configurer et robuste mais les coordonnées des pièces peuvent être récupérer via n'importe quel autre moyen.

Conversion des coordonnées caméra -> robot

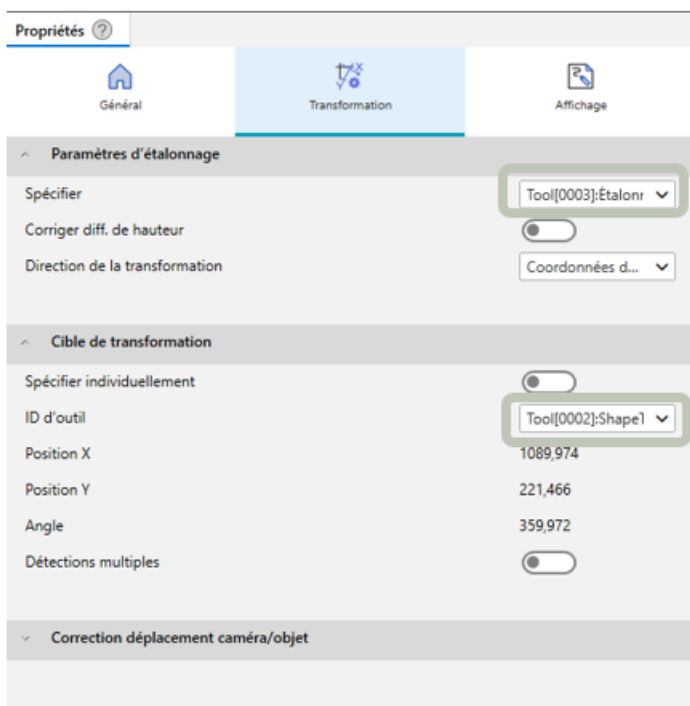
Ajoutez ensuite un outil « Transformation des coordonnées du robot » :



Cette outil servira à convertir les coordonnées détectées des pièces en pixel en coordonnées dans le monde du robot.

Configurez-le comme ci-dessous. Il est nécessaire de lier la calibration réalisé à cette outil.

Dans « Spécifier » définissez l'outil de calibration, ici le « Tool[0003]Etalonnage » :



Définissez ensuite dans la cible de transformation l'outil servant à détecter les pièces, ici le Shapetrax3A.

Pour finir il ne reste qu'à renvoyer ces coordonnées via ou outil de « Sortie de données » qui sera propre au mode de communication utilisé.

Robotique guidée par vision	>	
Communication	>	Entrée de données (Ethernet industriel)
Affichage	>	Entrée de données (non procédurale)
Analyse des données	>	Sortie de données (Ethernet industriel)
Contrôle	>	Sortie de données (non procédurale)
		Sortie de données (FTP/stockage)
		Sortie d'image (FTP/stockage)
		Sortie d'image avec graphiques (FTP/Stockage)

Il sera nécessaire de définir les résultat X et Y de l'outil de transformation des coordonnées du robot ci-dessous dans la sortie de données afin de les envoyer au robot :

Liste de données		Vision Dashboard	
Réglages des outils	Résultats outils	Résultats étiquettes	Tâches
Système			
Données de résultat	Nom	Valeur	
Tool[0004]:Transformation des coc	Transformation des coordonnées du robot		
Pass	Jugement (vrai = réussite)	---	
Fail	Jugement (vrai = échec)	---	
ProcessingCount	Nombre d'exécutions	---	
PassCount	Nb de réussites	---	
FailCount	Nombre d'échecs	---	
ExecutionTime	Durée d'exécution	-----,---	
Error	Erreur	---	
ErrorCode	Code d'erreur	---	
Execution	Exécuté	---	
NonExecution	Non exécuté	---	
Position.X	Coordonnées post-transformation X	-----,---	
Position.Y	Coordonnées post-transformation Y	-----,---	
Position.Angle	Angle des coordonnées post-transformation	---,---	
WorkOffset.Position.X	Valeur de correction du décalage de déplacement de l	-----,---	
WorkOffset.Position.Y	Valeur de correction du décalage de déplacement de l	-----,---	
WorkOffset.Position.Angle	Valeur de correction de l'angle de déplacement de l'ot	---,---	
CameraOffset.Position.X	Valeur de correction du déplacement de la caméra X	-----,---	
CameraOffset.Position.Y	Valeur de correction du déplacement de la caméra Y	-----,---	
CameraOffset.Position.Angle	Valeur de correction de l'angle de déplacement de la c	---,---	